代数2 IM 9–12 · 第7单元 A部分 · 单位圆

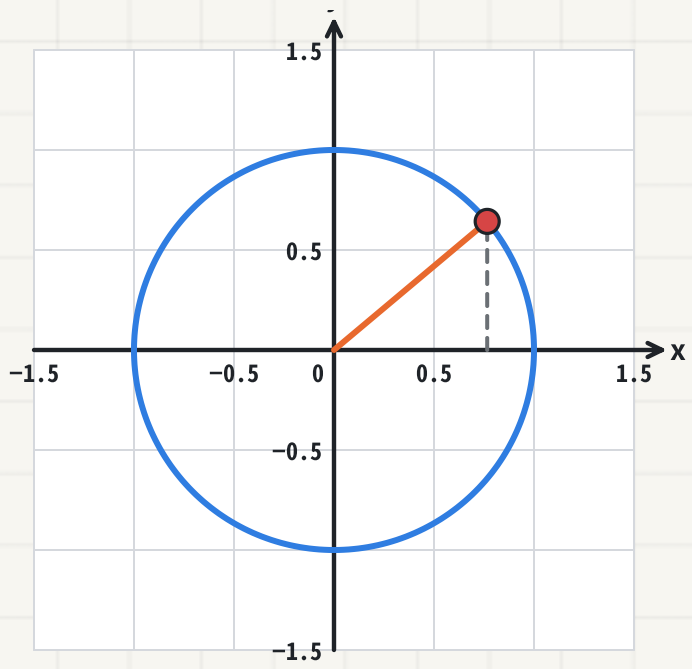
单位圆上的点在哪?

单位圆

（坐标 · 象限 · 恒等式）

01 单位圆

(cos θ, sin θ)



单位圆半径 1

点 (cos θ, sin θ)

θ = 40°:

(0.77, 0.64)

↓

02 象限

符号

四个象限

第二象限 cos < 0

第三象限 两者都 < 0

第四象限 sin < 0

毕达哥拉斯恒等式

$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$

↓

03 求值

用恒等式

$\sin\theta = 0.6$，θ 在第二象限

$\cos^2\theta = 1 - 0.36 = 0.64$

$\cos\theta = -0.8$

$\tan\theta = -0.75$

记一记

- **cos θ** · 横坐标
- **sin θ** · 纵坐标
- **恒等式** · $\sin^2 + \cos^2 = 1$

教材来源: IM 9–12 Math v.360 代数2 第7单元 A部分 · Illustrative Mathematics (CC BY-NC 4.0)